



LaLaLaLINETRACE

兵庫県立三田祥雲館高等学校 制御ゼミ
16回生 後藤 颯志 山野 凱功 松田 悠樹

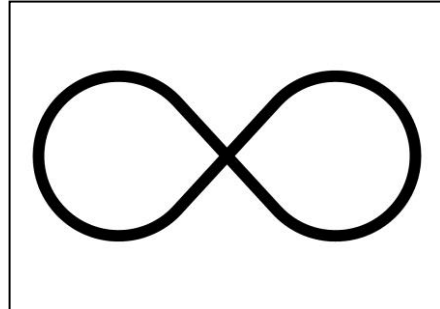
概要 「Zumo Robot for Arduino」 pololu 社を用い、ライントレースのプログラミングを ArduinoIDE によって作成しました。Zumo robot は 2つのモーターと6つのセンサーから構成されています。プログラミングは Demo line-following code for the Pololu Zumo Robot を参考に作成し、ライントレースの手法としては P(比例) 制御を用いたプログラミングにしました。

目的

制御ロボットの基本となるライントレーサーの動きをより滑らかにするためのプログラミングを行います。

研究内容

右の 8 の字コースを滑らかに走行できるようなライントレーサーを、P (比例) 制御に基づき Arduino 言語にてプログラムを作成します。



ハードウェアとソフトウェア

Arduino

AVR マイコン、入出力ポートを備えた基板、C 言語風の Arduino 言語とその統合開発環境 IDE (ソフトウェアの開発環境) から構成されるシステムです。



Zumo Robot for Arduino

Arduino をメインコントローラとして使用することを目的としたシールドであり、赤外線・加速度・ジャイロ・方位等の各種センサー及びモーター 2 台を搭載した小型ロボットプラットフォームです。



赤外線フォトリフレクタ

ラインセンシング (線の読み取り) やエッジ検出 (明るいところと暗いところの境目を強調して取り出すこと) を可能とするセンサーです。



PID 制御

ロボットをコントロールするためのフィードバック制御として、P (Proportional) 比例制御、I (Integral) 積分動作、D (Differential) 微分動作の 3 要素を持つ PID 制御があります。

時々刻々と変動するセンサー数値より、アクチュエーターに与える命令の最適化を図るための制御方法です。

結果と考察

```
#include <Wire.h>
#include <ZumoShield.h>
ZumoMotors motors;
ZumoReflectanceSensorArray reflectanceSensors;
Pushbutton button(ZUMO_BUTTON);
#define NUM_SENSORS 6
unsigned int sensorValues[NUM_SENSORS];
const int MAX_S = 200;
void setup() {
  reflectanceSensors.init(); //初期化
  button.waitForButton(); //鉤
  int i;
  for(i = 0; i < 80; i++)
  {
    if((i > 10 && i <= 30) || (i > 50 && i <= 70 ))
      motors.setSpeeds(-200, 200);
    else
      motors.setSpeeds(200, -200);
    reflectanceSensors.calibrate(); //反射率読取
    delay(20);
  }
  motors.setSpeeds(0, 0); //動輪速度零
  button.waitForButton(); //鉤
}
void loop() {
  byte s = 2;
  byte t = 3;
  unsigned int value1 = sensorValues[s];
  unsigned int value2 = sensorValues[t];
  reflectanceSensors.readCalibrated(sensorValues); //反射率読取
  unsigned int iti = value1 + value2 / 2; //平均
  int error = iti - 250;
  int difference = error / 8; //P制御
  int S1 = MAX_S + difference; //動輪速度
  int S2 = MAX_S - difference; //動輪速度
  if (S1 < 0)
    S1 = 0;
  if (S2 < 0)
    S2 = 0;
  if (S1 > MAX_S)
    S1 = MAX_S;
  if (S2 > MAX_S)
    S2 = MAX_S;
  motors.setSpeeds(S1, S2); //動輪制御}
```

上図はライントレースの参考プログラムを元に作成したプログラミングです。このプログラミングはセンサー 2 つ (本来は 6 つ) を用いて比例制御を行った時のものです。

後半部分にある、

```
void loop() {
  byte s = 2;
  byte t = 3;
  unsigned int value1 = sensorValues[s];
  unsigned int value2 = sensorValues[t];
  reflectanceSensors.readCalibrated(sensorValues); //反射率読取
  unsigned int iti = value1 + value2 / 2; //平均
  int error = iti - 250;
  int difference = error / 8; //P制御
  int S1 = MAX_S + difference; //動輪速度
  int S2 = MAX_S - difference; //動輪速度
  if (S1 < 0)
    S1 = 0;
  if (S2 < 0)
    S2 = 0;
  if (S1 > MAX_S)
    S1 = MAX_S;
  if (S2 > MAX_S)
    S2 = MAX_S;
  motors.setSpeeds(S1, S2); //動輪制御}
```

は P 制御を表しており、プログラミングをするにあたり一番苦労したところです。上の文がないと、Zumo は一定の速度で走ることができなくなってしまいます。

結論と今後の課題

最初に決定した目的は達成することができました。ただ、プログラミングの理解については、完全に理解できたわけではないので、まだまだ勉強が必要だと感じました。

今回行ったライントレースのプログラミングは PID 制御の中の P 制御 (目標値と離れている時は大きな入力を与えてモーターを速く回転させて、目標値に近づいてきたらゆっくりと調整する制御) だけを用いたので I 動作と D 動作を調べて使いたい。また、カメラセンサや LCD を用いて、ライントレースや温度検知、障害物の検知をするような研究を行いたいです。

初期の目標は右手法を用いての迷路探索をして迷路を自律制御で解くというものでしたが、まだ目標設定したときにはまだまだ技術が足りなかったので Arduino を使ってライントレースをすることを目標にして Arduino 言語を学習しました。学習をするのにインターネットや参考書を使いました。